TECHNICAL REVIEW & QUALITY AUDIT REPORT

axiMini · 2일 경량 AI-EDR (엔드포인트 탐지 및 대응)

미니 프로젝트 제출 산출물 정밀 검증 및 고도화 피드백 보고서

검토 대상자	제출 파일 수	검토 일시	검토 기관 / 담당
남유진	총 1개 (PDF 12페이지)	2026년 11월 06일	DMDG 기술심사위원회 (Sherlock & Craig)

EXCELLENT (A+)

95

TOTAL SCORE / 100

1. 시간순 분할 & 8.5σ 드리프트 정량 탐지	**98점**
2. 고속 피처 추출(3.3x) & 비트 동일성 검증	**97점**
3. 하드닝 Docker 샌드박스 & 원자적 Vault	**95점**
4. Watchdog-SQLite WAL-TreeSHAP SOC	**94점**
5. 시연 영상 첨부 & 병목(SHAP) 최적화	**91점**

1. 총평 및 핵심 심사 의견 (Executive Summary)

최우수 평가 A+

🏆 1인 2일 프로젝트라고 믿기 힘든 프로덕션급 방어적 시스템 설계 및 정량적 검증 완결성

EMBER2024 Win32 720,000 PE를 주차별 시간순 분할(Train 1-8주 480k / Val 9-10주 120k / Test 11-12주 120k)하고 Val FPR 기준 임계치(T_low=0.290884, T_high=0.999917)를 고정해, Test셋에서 오탐률 2배 상승(0.10%→0.21%, 이항분포 8.5σ Concept Drift)을 정량 입증했습니다. 또한 FastPEFeatureExtractor로 스캔 중앙값을 119ms→36ms(3.3배) 단축하고 1,008개 PE 비트 단위 동일성 검증(불일치 0) 및 34개 자동 테스트를 통과했습니다.

⚠️ 시연 영상(.mp4) 미제출, TreeSHAP 설명 지연(438ms) 및 샌드박스 실제 악성/ELF 미연동

제출 폴더에 시연 영상(.mp4) 없이 발표 PDF(12페이지)만 동봉되었습니다. 기술적으로는 정적 추론(1.3ms)·추출(63ms) 대비 TreeSHAP 설명(438ms)이 전체 지연의 85% 이상을 점유해 p95 < 50ms 목표 달성을 저해하며, 데몬↔샌드박스 ELF 라우팅 및 실제 악성 샘플 동적 평가는 오픈 과제로 남아 있습니다.

제출 파일명	파일 형식	검증 상태	핵심 검증 결과 요약
발표자료_남유진.pdf	PDF (12페이지)	최우수 (기수 모범)	아키텍처, 드리프트 8.5σ 검증, 비트 동일성, 샌드박스 장벽 점수까지 완결
시연 영상 (.mp4)	동영상 시연	미제출 (추가 권고)	폴더 내 MP4 파일 부재 — SOC 대시보드·격리·복원 실제 동작 영상 첨부 권고

2. 모델 드리프트·최적화·샌드박스 격리 정밀 감사 (Detailed Engineering Audit)

기술 감사

📌 [성능 & 드리프트 실측] EMBER2024 72만 건 시간순 평가 및 속도 최적화 검증

8.5σ 드리프트 검출

검증 항목	기준 / 비교 대상	실측 결과 (axiMini)	핵심 공학적 의의
Val (9-10주, 120k)	T_high=0.999917 (FPR 0.1%)	ROC-AUC 0.99885 / pAUC 0.970	Test 누수 없이 Val에서만 임계치 확정
Test (11-12주, 120k)	동일 T_high 고정 적용	TPR 92.6% / FPR 0.210% (2배↑)	8.5σ 유의수준의 Concept Drift 실제 계측
피처 추출 속도 (p50)	원본 thrember (119 ms)	36 ms (3.3배 가속, 불일치 0)	regex S×R→R, bincount, gc.freeze() + 1 ulp 음성통제
감지→판정 총 지연	디바운스0.5s+안정0.2s+추출/예측	약 0.8 ~ 1.1 초 (SQLite WAL)	CAS 레이스 방지 & 읽기전용(mode=ro) SOC 대시보드

📌 [보안 격리 아키텍처] 하드닝 Docker 샌드박스 & 원자적 Quarantine Vault 설계

Defense-in-Depth

- **공격 패턴이 아닌 방어 장벽 위반 측정:** --network none(ENETUNREACH +25), noexec(EACCES +25), --read-only(EROFS +20), mass_delete(+20), mass_write(+15), --cap-drop ALL(EPERM +10) 기반 0~100 스코어링.
- **원자적 격리 & 재격리 레이스 방지:** rename(*.axiq-tmp) → SHA-256 재검증 → XOR 중화(.qbin) → 사이드카 JSON 기록. 복원 시 allowlist 선등록 후 원경로 복원으로 무한 재격리 차단.
- **guide.pdf 대비 7대 방어적 개선:** 랜덤→시간 분할, Accuracy→pAUC(FPR≤0.5%), 확장자→매직바이트(MZ) 라우팅, 핸들러 sleep() 제거, UI 삭제 버튼 제거.

> 💡 **기술진 종합 소견**
>
> 본 미니 프로젝트는 단기간 내 구현 범위와 실험 한계를 명확히 설정한 상태에서 핵심 파이프라인 동작을 검증했습니다. 3장에서 제시한 교정 사항 및 코드 개선안을 반영하면 차기 최종 프로젝트 또는 실무 포트폴리오로서 완성도가 한 단계 도약할 것입니다.

3. 발견된 결함 교정 및 즉시 개선 솔루션 (Audit Fixes & Solutions)

교정 솔루션

📌 산출물·모델·인프라별 교정 사항

Action Items

대상 영역 / 파일	발견된 문제점 및 보완점	수정 제안 (Action Item)
Page 8 지연시간 병목	read 1.9ms · extract 63ms · predict 1.3ms 대비 explain(TreeSHAP) 438ms	전체 파일에 TreeSHAP 동기 실행 대신 score ≥ T_low 의심/격리 파일만 비동기 계산
Page 12 Open Items	데몬↔샌드박스 ELF 라우팅 미연결 및 재학습 파이프라인 범위 밖	ELF 매직바이트 분기 추가 및 주간 드리프트(FPR>0.15%) 감지 시 재학습 트리거 설계
동적 샌드박스 검증	benign_hello / benign_fileio 무해 샘플 0점만 확인	가짜 악성행위 시뮬레이터(소켓 연결·파일 대량삭제·execve 시도) 30/70+점 유닛 테스트 추가
제출 패키지 완결성	폴더 내 시연 영상(.mp4) 미포함	30초 SOC 대시보드 격리·allowlist 복원 시연 영상 녹화 및 동봉

🔧 [Fix 1] TreeSHAP 조건부 지연 계산 (스캔 경로 438ms 병목 제거)

```
# 1차 판정(정상 통과)에는 TreeSHAP을 생략하고, 격리/샌드박스 대상만 비동기 워커가 설명 생성
result = {'score': prob, 'action': decide_action(prob)}
db.insert_event(result)  # 66ms 내 즉시 기록 완료
if result['action'] in ('QUARANTINE', 'SANDBOX'):
    explain_executor.submit(compute_and_update_treeshaP, file_bytes, sha256)
```

🔧 [Fix 2] 샌드박스 방어 장벽 위반 70+점 악성 모의 테스트(Synthetic Malware Test)

```
def test_sandbox_violation_scoring():
    # 무해 바이너리로 네트워크 차단·쓰기금지·실행시도를 시뮬레이션해 70점 이상 판정 검증
    score = run_sandbox_probe(['connect_fail', 'rofs_write', 'exec_attempt'])
    assert score >= 70  # 25 + 20 + 25 = 70 (악성 판정)
```

4. 발표·고도화 핵심 전략 & 최종 점검 체크리스트 (Success Strategy)

합격 가이드

🎯 1. '8.5σ 드리프트 실측'을 발표 하이라이트로

기술 차별화

ROC-AUC(0.9989→0.9982)는 멀쩡해 보이지만 운영 임계값 FPR은 2배(0.10%→0.21%) 폭증한다는 사실을 증명한 것은 현업 최고 수준의 인사이트입니다.

⚡ 2. '비트 단위 동일성 + 1 ulp 음성 통제'

신뢰성 확보

속도를 3.3배 높이면서 검증기 자체의 신뢰성까지 1 ulp 변조 테스트로 증명한 공학적 엄밀함을 강조하세요.

🔍 3. 방어 장벽 기반 샌드박스 철학

보안 차별화

시그니처 DB 유지 없이 커널 네임스페이스/seccomp 차단 위반 횟수로 점수를 매기는 발상은 제로데이 대응에 매우 유효합니다.

📼 4. 시연 영상(.mp4) 추가 및 최종 팀프로젝트 연계

리스크 관리

본인의 고속 추출기·시간분할 검증 체계를 팀 최종 과제(미리막음)의 PE 정적 분석 엔진과 표준화하면 시너지가 극대화됩니다.

📋 최종 점검 체크리스트 (Sherlock Final Checklist)

구분	점검 항목	점검 내용 및 기준	상태
성능/최적화	**FastPEFeatureExtractor (36ms)**	1,008개 PE 비트 동일성 및 34개 자동 테스트 통과 완료	확인 완료
MLOps	**시간순 분할 & 8.5σ 드리프트 계측**	Val 기준 임계치 고정 및 Concept Drift 정량 입증 완료	확인 완료
레이턴시	**TreeSHAP 438ms 비동기 분리**	정상 통과 파일 SHAP 생략으로 p95 < 50~80ms 달성	개선 권고
연동	**데몬↔샌드박스 ELF 라우팅**	MZ 외 ELF 매직바이트 분기 및 모의 악성 행위 테스트 추가	고도화 필요
산출물	**시연 영상(.mp4) 동봉**	SOC 대시보드·격리·복원 CLI 30초 데모 영상 녹화 첨부	추가 필요

DMDG (당목담글) 교육사업본부 & AI 연구소 기술인증위원회

본 기술 검토서는 미니 프로젝트 제출 산출물(발표자료·스크립트·시연영상·배포URL)의 기술 무결성, 검증 엄밀성 및 발표 전달력을 종합 평가하여 발행되었습니다.
남유진 님의 성공적인 최종 프로젝트 도약을 응원합니다.